

TS1-CURS 6

1.3.2 Grafuri de fluentă (semnal)

În principiu, grafurile de fluentă sau de semnal constituie o metodă grafică de reprezentare a unui sistem de ecuații algebrice. Pentru aplicarea metodei grafurilor de fluentă în analiza sistemelor de control este necesar, ca în prima etapă, să transformăm ecuațiile diferențiale în ecuații algebrice de variabilă s .

Elementele grafice de bază ale grafurilor de fluentă sunt **nodurile și ramurile**.

Nodul reprezintă o variabilă sau un semnal al sistemului. Ramura este un segment orientat de linie (dreaptă sau curbă) care **conectează două noduri, acționând ca un amplificator de semnal. Direcția de transmitere a semnalului este precizată cu o săgeată** plasată, de regulă, la mijlocul ramurii, iar **valoarea factorului de amplificare** numit, în general, **transmitanță** este scrisă în zona săgeții.

În schemele cu grafuri care reprezintă sisteme dinamice, **transmitanțele sunt funcții de transfer.**

Semnalele furnizate de ramurile care intră într-un nod (ramuri incidente) sunt însumate (vezi fig. 1.16) și transmise tuturor ramurilor care pleacă din nod (ramuri divergente).

În schemele cu grafuri de fluentă există trei tipuri de noduri:

- nod de intrare (sursă)
- nod de ieșire (receptor)
- nod mixt.

Nodul sursă este asociat unei variabile independente și are numai ramuri divergente. Nodul de ieșire are numai ramuri incidente și este asociat unei variabile dependente. Un nod mixt are atât ramuri incidente cât și ramuri divergente (vezi fig. 1.16).

Calea directă este traseul format din ramuri cu aceeași direcție care conectează un nod de intrare cu un nod de ieșire, intersectând (numai) o singură dată toate nodurile.

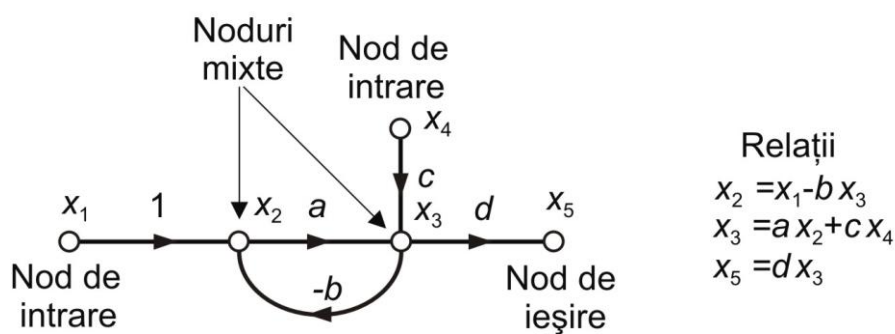


Fig. 1.16.

Relații

$$\begin{aligned} x_2 &= x_1 - b x_3 \\ x_3 &= a x_2 + c x_4 \\ x_5 &= d x_3 \end{aligned}$$

Bucula este un traseu format din ramuri cu aceeași direcție de parcurgere, care începe și se termină în același nod, intersectând (numai) o singură dată toate celelalte noduri.

O noțiune importantă utilizată în cadrul metodei grafurilor de fluentă este **adiacența**. **Două bucle sunt adiacente dacă ele au cel puțin un nod comun.** Similar, **o buclă este adiacentă unei căi directe, dacă acestea (bucula și calea directă) au cel puțin un nod comun.**

Pentru a determina relația dintre semnalele unui nod de ieșire și a unui nod de intrare se poate utiliza **formula lui Mason**, care se va prezenta ulterior, sau se poate reduce

graful de fluență la un graf echivalent care conține numai nodurile de intrare și ieșire. În acest scop se vor folosi următoarele reguli:

1. Valoarea semnalului dintr-un nod de ieșire cu o singură ramură incidentă este, așa cum se vede în fig. 1.17a, $y = Tu$.
2. Transmitanța totală a ramurilor conectate în serie este egală cu produsul transmitanțelor tuturor ramurilor. **Ramurile conectate în serie pot fi combinate într-o singură ramură prin multiplicarea transmitanțelor** (fig. 1.17b).
3. **Ramurile paralele se combină prin adunarea transmitanțelor** (fig. 1.17c).
4. Un nod mixt se elimină conform procedurii prezentat în fig. 1.17d.

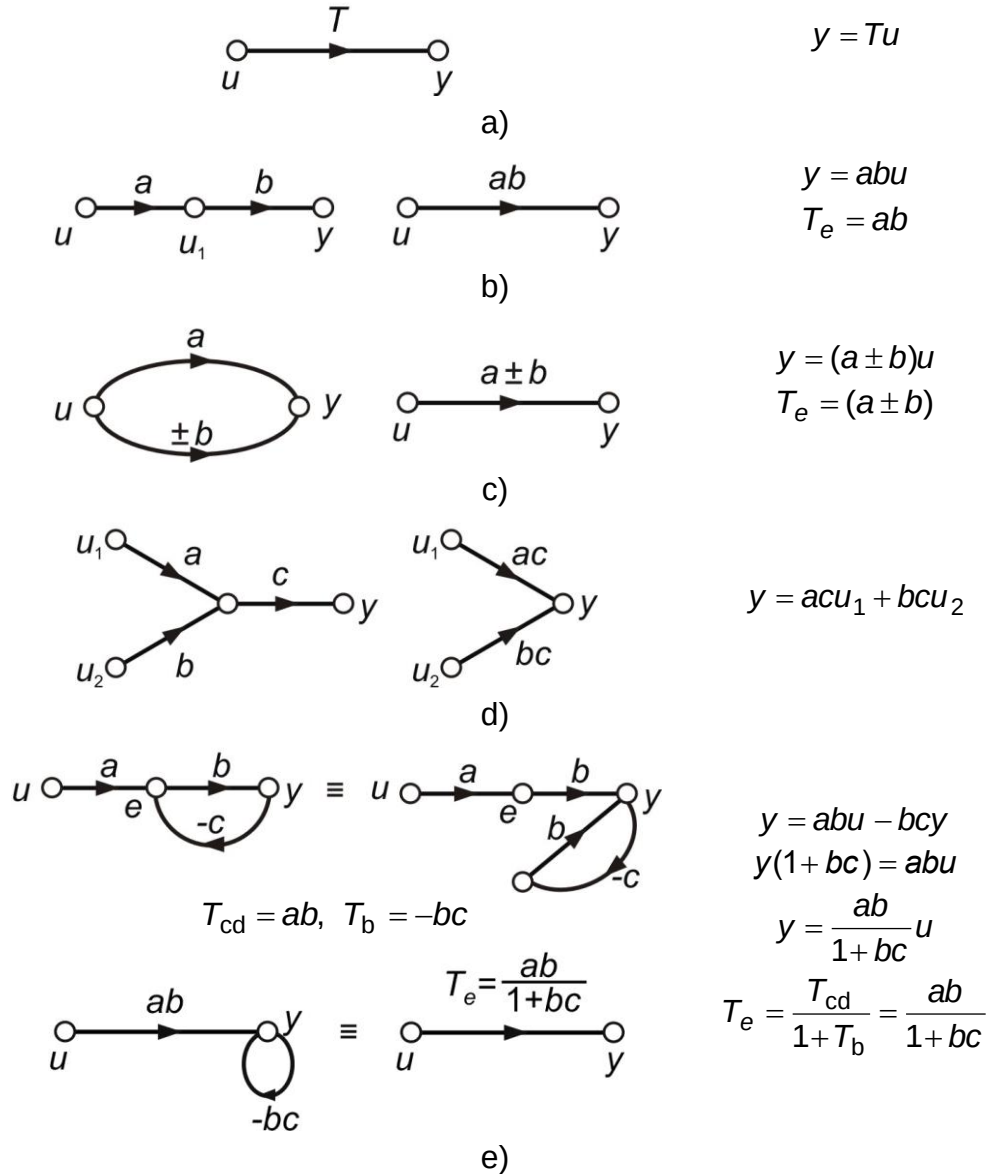


Fig. 1.17.

5. O buclă se elimină procedând ca în fig. 1.17e. Calculele efectuate secvențial sunt $y = be$, $e = au - cy$ $y = abu - bcy$,

$$y = \frac{ab}{1 + bc}u.$$

Transmitanța totală a unei căi directe, T_{cd} , sau a unei bucle, T_b , este egală cu produsul transmitanțelor tuturor ramurilor care aparțin acestora.

Modelarea sistemelor de reglare cu grafuri de fluentă

Schemele cu grafuri de fluentă ale sistemelor de reglare se desenează pornind, de regulă, de la schemele bloc sau de la sistemul de ecuații algebrice de variabilă s care modelează comportarea dinamică a acestora.

În acest scop sunt utile câteva reguli simple:

- Semnalele de intrare și ieșire, punctele de ramificare și sumare se reprezintă în grafurile de fluentă prin noduri;
- Blocurile sunt reprezentate în graf prin intermediul ramurilor cu transmitanță egală cu funcția de transfer;
- Punctul de sumare din schemele bloc se reprezintă în grafurile de fluentă ca un nod, care constituie semnalul de ieșire din sumator;
- Un semnal de intrare conectat direct la un punct de sumare este reprezentat într-un graf prin două noduri și o ramură cu transmitanță unitară conectată între nodul corespunzător semnalului de intrare și nodul care reprezintă semnalul de ieșire al sumatorului;

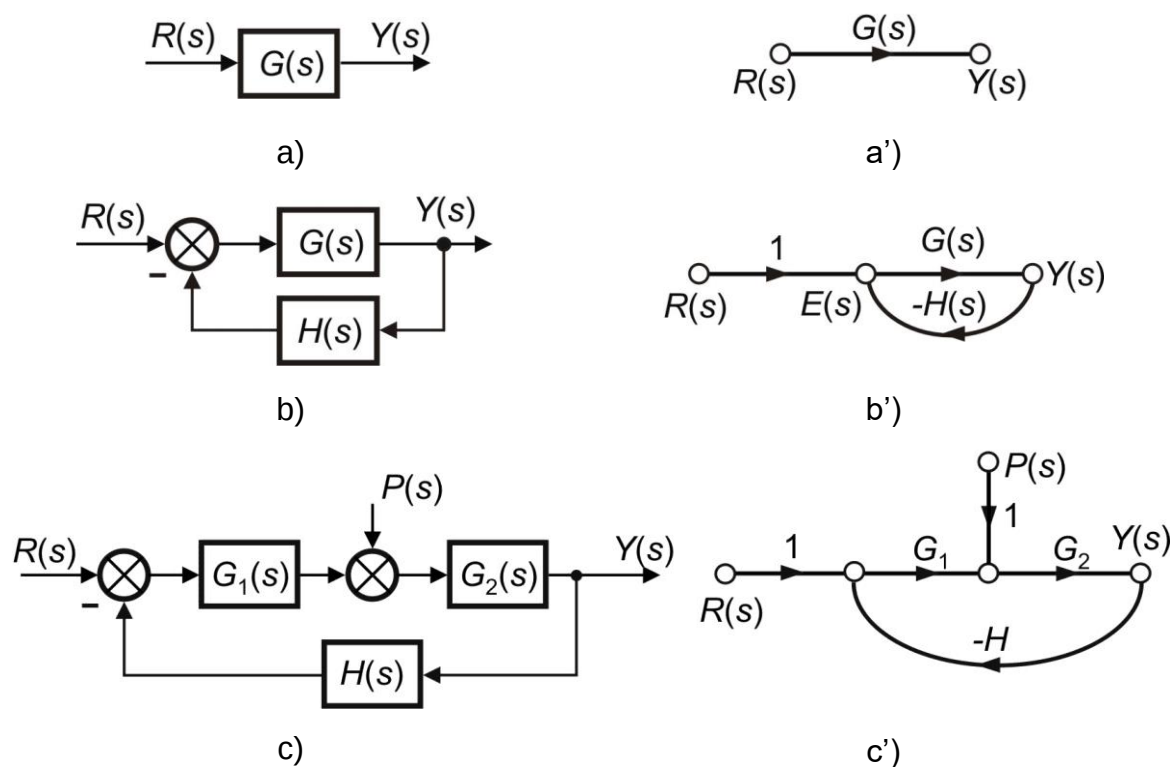


Fig. 1.18.

- Punctele de sumare succesive vor fi conectate prin ramuri de transmitanță unitară. Exemplele prezentate în fig.1.18 ilustrează modul de construire a grafurilor de fluentă pentru sistemele de reglare descrise inițial prin scheme bloc.

Formula lui Mason

Determină transmitanța totală, respectiv funcția de transfer echivalentă, dintre un nod

de intrare și un nod de ieșire. În continuare se prezintă relația folosită pentru calculul funcțiilor de transfer echivalente.

Formula lui Mason este exprimată conform relației:

$$G_e(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{\Delta(s)} \sum_n G_{cdn}(s) \Delta_n(s), \quad (1.67)$$

unde:

$G_{cdn}(s)$ reprezintă funcția de transfer a căii directe cu numărul de ordine n ;

$\Delta(s)$ este determinantul grafului = $1 -$ (suma funcțiilor de transfer ale tuturor buclelor individuale din graf) + (suma produselor funcțiilor de transfer pentru toate combinațiile posibile de două bucle neadiacente) – (suma produselor funcțiilor de transfer pentru toate combinațiile posibile de trei bucle neadiacente) + ...

$$\Delta(s) = 1 - \sum_i G_{bi}(s) + \sum_{i,j} G_{bi}(s)G_{bj}(s) - \sum_{i,j,k} G_{bi}(s)G_{bj}(s)G_{bk}(s) + \dots, \quad (1.68)$$

$\Delta_n(s)$ este cofactorul căii directe n , care se calculează eliminând din determinantul grafului buclele adiacente căii respective (Δ_n se obține din Δ considerând $G_b = 0$ pentru buclele adiacente căii directe n).

În relațiile de mai sus funcția de transfer a unei căi directe, $G_{cd}(s)$, sau a unei bucle, $G_b(s)$, este egală cu produsul funcțiilor de transfer ale tuturor ramurilor care aparțin acestora.